

第四章作业

(线性方程组与向量组的线性相关性)

1、填空题(解答见后)

(1) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩为 2;(2) 设向量组 $\alpha_1 = (-1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (3, 1, 4)$, $\alpha_3 = (1, t, 1)$ 线性相关, 则 $t = \underline{0}$;(3) 设线性方程组 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 有无穷多个解, 则 $a = \underline{-2}$;(4) 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, a)^T$, $\alpha_3 = (1, a+2, -2)^T$, 若 $\beta_1 = (1, 3, 4)^T$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, $\beta_2 = (0, 1, 2)^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 则 $a = \underline{-1}$;

(5) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则线性方程组 $A^T x = b$ 的解是 $\underline{(1, 0, 0, \dots, 0)^T}$;(6) 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 且存在 3 阶非零矩阵 B 使得 $AB = O$, 则 $\lambda = \underline{\frac{7}{4}}$.

2、选择题.

(1) 设向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示,

则(B).

- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组(II)必线性相关;
- (B) 当 $r > s$ 时, 向量组(I)必线性相关;
- (C) 当 $r < s$ 时, 向量组(I)必线性相关;
- (D) 当 $r > s$ 时, 向量组(II)必线性相关.

(2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 (A).

- (A) 必要非充分条件;
- (B) 充分非必要条件;
- (C) 充分必要条件;
- (D) 既非充分也非必要条件.

(3) 非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$, $R(A) = r$, 则下列说法正确的是 (A).

- (A) 若 $r = m$, 则 $A_{m \times n}x = b$ 有解;
- (B) 若 $r = n$, 则 $A_{m \times n}x = b$ 有唯一解;
- (C) 若 $n = m$, 则 $A_{m \times n}x = b$ 有唯一解;
- (D) 若 $r < n$, 则 $A_{m \times n}x = b$ 有无穷解.

(4) 设非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ 无解, 则必有 (B).

- (A) A 的行向量组线性无关;
- (B) A 的行向量组线性相关;
- (C) A 的列向量组线性无关;
- (D) A 的列向量组线性相关.

(5) 设向量组 α_1, α_2 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, β_1, β_2 是方程组 $Ax = b$ 的两个解向量, k_1, k_2 是任意常数, 则方程组 $Ax = b$ 的通解为 (C).

- (A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$;
- (B) $x = k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$;
- (C) $x = k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$;
- (D) $x = k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$.

(6) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则该方程组的基础解系还可以是 (D).

- (A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等秩的向量组;
- (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$;
- (C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等价的向量组;
- (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2, \alpha_4 - \alpha_1$.

填空题: (1) 解: 令 $A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T)$ 则

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \\ -3r_1+r_3 \\ -4r_1+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times (-1) \\ 2r_2+r_3 \\ 3r_2+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故 $R(A)=2$, 则该向量组的秩也为 2

(2) 解: 由秩法. 令 $A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T)$ 则由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 有 $R(A) < 3$.

故 A 降秩不过, $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & t \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 解得 $t=0$ (4.2 推论 2.1)

(3) 解: 由克莱姆法则 当 $|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2 \neq 0$ 时, 即 $a \neq -2, a \neq 1$ 时有唯一解.

而当 $a=1$ 时 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 故 $R(B) \neq R(A)$, 此时方程组无解.

当 $a=-2$ 时, $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 故 $R(B)=R(A)=2 < 3$ 此时方程组有无穷解.

故此题中 $a=-2$.

(4) 解: 方程组 (I) $\beta_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 有解. 方程组 (II) $\beta_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 无解.

则此三个方程组系数矩阵的秩一定小于 3. 否则 (I)(II) 都有解. 与题矛盾.

令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$

$$\text{则 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 & 1 \\ 1 & a & -2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \\ -r_1+r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & a & 1 & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{(a-2) \times r_2 + r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-2a-3 & a+1 & a \end{bmatrix}$$

则 $a^2-2a-3 = (a-3)(a+1) = 0$. 若 $a=-1$ 时, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$.

β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) = 3$, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$.

β_2 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 符合题意. 故 $a=-1$, 同法排除 $a=3$. 此题 $a=-1$ ($a=3$ 时 (I) 无解)

(5) 解: 由于 $|A^T| = |A| \neq 0$, 则由克莱姆法则, 系数行列式为 $|A^T|$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = |A^T|, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & 1 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = 0, \quad \cdots; \quad D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

故 $x_1 = \frac{D_1}{|A^T|} = 1$, $x_2 = x_3 = \cdots = x_n = 0$. 故 $A^T x = b$ 的解为 $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$

方法: 由 $|A^T| = |A| \neq 0$, 则由克莱姆法则, $A^T x = b$ 有唯一解.

而显然, $x = (1, 0, 0, \dots, 0)^T$ 满足 $A^T x = b$. 故答案为 $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$

(6) 方法一: 由于 $AB=0$, 则将 B 按列分块 $B=(b_1, b_2, b_3)$ 有 $A(b_1, b_2, b_3)=0$ 即 $Ab_1=0, Ab_2=0, Ab_3=0$, 说明 b_1, b_2, b_3 均为 $AX=0$ 的解向量. 而由于 $B \neq 0$, 故 b_1, b_2, b_3 中至少有一个不是 0 向量. 所以 $AX=0$ 有非 0 解. 则 $R(A) < 3$.
有 AP 秩不递减. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & \lambda \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = |A| = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{7}{4}$

方法二: 由于 $AB=0$, 则 $R(A)+R(B) \leq n=3$. 而 $B \neq 0$, 故 $R(B) \geq 1$. 则 $R(A) < 3$.
所以 $|A|=0 \Rightarrow \lambda = \frac{7}{4}$

选择题: (C). (B) 正确. 由定理 2.6 可知

(2). (A) 正确. 首先说明若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关. 则 $\forall k, l, \alpha_1+k\alpha_3, \alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关.
此处用定义法: 设有存在 k_1, k_2 使得 $k_1(\alpha_1+k\alpha_3)+k_2(\alpha_2+l\alpha_3)=0$
则重新整理有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+(k_1k+k_2l)\alpha_3=0$
由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关. 故当上式成立时. 有 $k_1=k_2=0$. 所以 $\alpha_1+k\alpha_3$ 与 $\alpha_2+l\alpha_3$ 无关.
但反过来. 有反例说明不能推出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 一定线性无关.
例如: α_1, α_2 无关. 此时取 $\alpha_3=0$. 则符合 $\forall k, l, \alpha_1+k\alpha_3$ 与 $\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关.
但此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关. 故此题中多选, 必要非充分条件.

(3) (A) 正确. 当 $r=m$ 时. A 为行满秩的. 此时 $R(A)$ 一定等于 $R(B)$. 必有解.
而对于 (B). 当 $r=n$ 时. A 为列满秩的. 此时 $AX=b$ 可能无解.

例如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{4 \times 3} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}_{4 \times 1}$. 此时 $R(A)=3$. 列满秩. 但 $R(B)=4$. 3 组且无解

(C) $n=m$ 时, 当 $|A| \neq 0$ 时才有唯一解. (D) 中 $R(A) \neq R(B)$ 时. 有无数解情况.

(4) (B) 正确. 由于 A 行满秩时. 即行向量组线性无关时. $AX=b$ 必有解.
故此题中. 当 $AX=b$ 无解时. $R(A) < m$. A 的秩小于 m . 故行向量组线性相关
而 (C). (D) 都有可能出现.

(5) (C) 正确. 由于 α_1, α_2 为 $AX=0$ 的基础解系. 故 $AX=0$ 的任何两个线性无关的解向量都可以作为基础解系. 由于 α_1, α_2 无关. 设有 x_1, x_2 使得 $x_1\alpha_1+x_2(\alpha_1-\alpha_2)=0$.
重新整理有 $(x_1+x_2)\alpha_1-x_2\alpha_2=0$. 故当上式成立时. $\begin{cases} x_1+x_2=0 \\ -x_2=0 \end{cases} \Rightarrow x_1=x_2=0$.
此时 $\alpha_1, \alpha_1-\alpha_2$ 无关. 故 $\alpha_1, \alpha_1-\alpha_2$ 可做为基础解系. 而 $A(\frac{\beta_1+\beta_2}{2})=b$. 故 $\frac{\beta_1+\beta_2}{2}$ 为 $AX=b$ 一个特解.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则该方程组的基础解系还可以是 (D)。

(A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等秩的向量组; (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$;

(C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等价的向量组; (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2, \alpha_4 - \alpha_1$ 。

解: 由知, 有 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的任何 4 个线性无关的解向量均可做为基础解系。

先看 (D)。由于 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$ 线性无关。设有数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得。

$$x_1(\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2) + x_2(\vec{\alpha}_2 + \vec{\alpha}_3) + x_3(\vec{\alpha}_3 - \vec{\alpha}_2) + x_4(\vec{\alpha}_4 - \vec{\alpha}_1) = \vec{0}.$$

$$\text{重新整理有: } (x_1 - x_4)\vec{\alpha}_1 + (x_1 + x_2 - x_3)\vec{\alpha}_2 + (x_2 + x_3)\vec{\alpha}_3 + x_4\vec{\alpha}_4 = \vec{0}$$

由于 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$ 是基础解系, 线性无关, 故上式成立时有

解得 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$ 。故由定义法 (D) 中向量线性无关。选

其他: (B) 中: $(\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2) - (\vec{\alpha}_2 + \vec{\alpha}_3) + (\vec{\alpha}_3 + \vec{\alpha}_4) - (\vec{\alpha}_4 + \vec{\alpha}_1) = \vec{0}$ 。故 (B) 中向量线性相关。

(A) 中: 等秩, 但不一定为 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的解。

(C) 中: 向量个数不一定为 4。

(因为系数 1, -1, 1, -1, 使得它们的组合为 0)。

3、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 4 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解向量，且 $R(A)=3$ ，其中 $\alpha_1=(1,9,4,9)^T, \alpha_2+\alpha_3=(2,0,1,7)^T$ ，求 $Ax=b$ 的通解。

解：由 $R(A)=3$ ，故 $Ax=0$ 的基础解系中含有 $4-3=1$ 个向量 所以

$Ax=0$ 的任一非零解（线性无关）向量均可以作为基础解系

由于 $A(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) = 2b - 2b = 0$ 故可选取 $2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 18 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix}$ 为 $Ax=0$ 基础解系。

故 $Ax=b$ 的通解为 $x = k(0, 18, 7, 11)^T + (1, 9, 4, 9)^T \quad (k \in \mathbb{R})$

4、已知齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \text{ 和 } (II) \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解，求 a, b, c 的值。

解：由于 (II) 中方程个数小于未知量的个数，（其系数矩阵秩小于未知量个数），所以 (II) 必有无穷多解。故 (I) 也有无穷多解。于是 (I) 系数

矩阵 $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0$ ，从而 $a=2$ 此时 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故 (I) 通解为 $x = k(-1, -1, 1)^T$ ，将 $x_1=k, x_2=k, x_3=k$ 代入 (II) 有

$$\begin{cases} (-1-b+c)k=0 \\ (-2-b^2+c+1)k=0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} (c-1-b)k=0 \\ (c-1-b^2)k=0 \end{cases} \text{ 则 } b^2-b=0, b=0 \text{ 或 } b=1$$

代入解得有两种情形 ① $b=1, c=2$ ② $b=0, c=1$

又对于 $b=1, c=2$ 时 (II) 系数 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 故 (I) 与 (II) 同解

而对于 $b=0, c=1$ 时， $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 此时 (I) 与 (II) 不同解

综上所述 当 $a=2, b=1, c=2$ 时 方程组 (I) 与 (II) 同解

5. 解: $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & -6 \\ 1 & 5 & 7 & 10 \\ 3 & 1 & p+2 & p \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-3r_1}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 6 & 4 & 12 \\ 0 & 4 & p-7 & p+6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{2r_2+r_3 \\ 2r_2+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p-2 \end{bmatrix}$

显然, 当 $p=2$ 时, 矩阵 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 此时 $R(A)=3$,

列向量组的一个极大无关组是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

设 $\alpha_4 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$, 对上面的矩阵再做初等行变换得 化3行最简形.

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{k_3+r_2 \\ 3r_3+r_1}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{k_2 \times (-1/2) \\ 2r_1+r_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是, $\alpha_4 = 0\alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3$.

6. 解(I) 由于 4 个 3 维向量必线性相关, 所以存在一组不全为零的常数 $\lambda_1, \lambda_2, k_1, k_2$, 使 (向量不全为零且线性相关)

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = 0,$$

即 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = -k_1\beta_1 - k_2\beta_2,$

显然 λ_1, λ_2 不能全为 0, 事实上, 若 λ_1, λ_2 全为 0, 则有

$$-k_1\beta_1 - k_2\beta_2 = 0,$$

而 β_1, β_2 也线性无关, 所以 $k_1=k_2=0$, 这与 $\lambda_1, \lambda_2, k_1, k_2$ 不全为零矛盾,

因此 λ_1, λ_2 不能全为 0, 必有 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 \neq 0$, 故令 $\xi = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = -k_1\beta_1 - k_2\beta_2 \neq 0$ 即为所求.

(II) 由(I)知, $\xi = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = -k_1\beta_1 - k_2\beta_2$, 得 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = 0$, 即

附:下面方程组的求解过程: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -3 \\ 3 & 5 & 3 & -4 \\ 4 & 5 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[-3r_1+r_2]{-3r_1+r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & 5 \\ 0 & -3 & -8 & 15 \end{bmatrix} \xrightarrow{-3r_2+r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[-2r_3+r_2]{-2r_3+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2r_2+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 则取 k_2 为自由变量.

$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$

同解方程组为 $\begin{cases} \lambda_1 = -7k_2 \\ \lambda_2 = 5k_2 \\ k_1 = 0 \\ k_2 = k_2 \end{cases}$

则 $\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数)

解方程组得方程组的通解为 $\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 其中 k 为任意常数. 故所求的向量 (求前过程↑)

量 $\xi = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 = -k_1 \beta_1 - k_2 \beta_2 = c \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$, c 为任意常数.

7. 解方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

(1) 当 $a \neq b$, 且 $a \neq (1-n)b$ 时, 方程组仅有零解.

(2) 当 $a = b$ 时, 对系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

原方程组的同解方程组为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,$$

其基础解系为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \xi_{n-1} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

故方程组的全部解为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-1} \xi_{n-1}, \text{ 其中 } k_1, k_2, \dots, k_{n-1} \text{ 为任意常数.}$$

(3) 当 $a = (1-n)b$ 时, 对系数矩阵 A 做初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} (1-n)b & b & b & \dots & b & b \\ b & (1-n)b & b & \dots & b & b \\ b & b & (1-n)b & \dots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & b & (1-n)b \end{bmatrix}$$

由于 $b \neq 0$, 所以在矩阵 A 的每行乘以 $\frac{1}{b}$ 得

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1-n & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \end{bmatrix},$$

以最后一行 -1 倍依次从第 1 行加到第 $n-1$ 行, 得

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -n & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & -n & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -n & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \end{bmatrix},$$

再由第一行到第 $n-1$ 行分别 -1 倍加到第 n 行, 得

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = x_n, \\ x_1 = x_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = x_n, \\ x_n = x_n. \end{cases}$$

故方程组的全部解为

$$\mathbf{x} = k(1, 1, \dots, 1)^T, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

参 考 答 案 (第五章)

1、(1) 2; (2) 1; (3) 24; (4) 0; (5) $\frac{4}{a}+1$; (6) -2.

2、(1) A; (2) D; (3) B; (4) A; (5) C; (6) B.

3、(1) 解 矩阵 $\mathbf{B} = \frac{1}{2}\mathbf{A}^* + 3\mathbf{E}$ 的特征值为 15, 9, 7.

(2) 解 ① 当 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, -2, 3 时, $\mathbf{B}$ 的特征值为 -1, 8, 3;

② 因 $\mathbf{B}$ 有三个各不相同的特征值, 所以 $\mathbf{B}$ 可对角化; 且

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix};$$

③ $|\mathbf{B}| = -24$; $|\mathbf{A} - 2\mathbf{E}| = 4$.

(3) 解 由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = 2\mathbf{E}$, 得 $\mathbf{A}$ 的两个特征值为 $\pm\sqrt{2}$, 由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = 2\mathbf{E}$, $|\mathbf{A}| < 0$, 得

$|\mathbf{A}| = -4$, 由此得 $\mathbf{A}^*$ 的两个特征值为 $\pm\frac{4}{\sqrt{2}}$.